



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja Projektu grupowego

Raport semestralny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

Nazwa i akronim projektu: Oprogramowanie do analizy obrazów błony kosmówkowo- omoczniowej (model CAM) zarodków jaj kurzych za pomocą sieci neuronowych	Zleceniodawca: <i>Wydział Chemiczny PG, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności</i>	
Numer zlecenia: <i>ID-267</i>	Kierownik projektu: <i>Mateusz Nurczyński</i>	Opiekun projektu: <i>Szymon Olewniczak</i>

Nazwa / kod dokumentu: Raport semestralny – RS	Nr wersji: <i>1.00</i>
Odpowiedzialny za dokument: <i>Mateusz Nurczyński</i>	Data pierwszego sporządzenia: <i>26.01.2025</i>
	Data ostatniej aktualizacji: <i>26.01.2025</i>
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1

Historia dokumentu

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.00	<i>Pierwsza wersja</i>	<i>całość</i>	<i>Mateusz Nurczyński</i>	<i>26.01.2025</i>

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie.....	3
1.1	Cel dokumentu.....	3
1.2	Zakres dokumentu.....	3
1.3	Odbiorcy.....	3
1.4	Terminologia.....	3
2	Rezultaty projektu.....	3
2.1	Założenia początkowe.....	3
2.2	Zakres wykonanych prac i ich charakterystyka.....	3
2.3	Charakterystyka pracy zespołowej.....	3
2.4	Osiągnięte wyniki.....	3
2.5	Rozbieżności i zmiany w realizacji projektu.....	3
2.6	Postanowienia.....	3
2.7	Plany na kolejny semestr prac.....	3
3	Załączniki.....	3

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest okresowe wskazanie wykonanych prac z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazanie rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumowanie prac z wykazaniem pracy zespołowej, krótkie wskazanie planów na II semestr oraz wyspecyfikowanie listy dokumentów, wytworzonych w projekcie (wersji końcowych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG.

1.2 Zakres dokumentu

W zakres dokumentu wchodzi niniejszy plik oraz wymienione załączniki.

1.3 Odbiorcy

Katedra Architektury Systemów Komputerowych (w szczególności mgr. inż. Szymon Olewniczak), koordynator wydziałowy projektu grupowego.

1.4 Terminologia

CAM - błona kosmówkowo-omoczniowa

Model CAM - model (in vivo) wykorzystujący żywe, zapłodnione jaja kurze do badań biologicznych, poprzez monitorowanie rozwój naczyń krwionośnych błony kosmówkowo-omoczniowej

WCh - Wydział Chemiczny

KSB - Koło Studentów Biotechnologii

2 Rezultaty projektu

2.1 Założenia początkowe

Celem projektu jest stworzenie aplikacji webowej, mającej pomóc pracownikom Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, a także innych katedr na WCh w analizie zdjęć błony CAM jaja kurzego.

W szczególności aplikacja ma wykorzystywać sztuczne sieci neuronowe do klasyfikacji zdjęć (rozpoznania czy błona rozwija się prawidłowo, czy też nie) oraz obliczania parametrów regresyjnych na podstawie zdjęć.

2.2 Zakres wykonanych prac i ich charakterystyka

1. Zebranie wstępnych wymagań od pracowników WCh
2. Zbudowanie aplikacji webowej do etykietowania i przeglądania danych treningowych
3. Wdrożenie aplikacji na serwerach KASK
4. Przeprowadzenie krótkiego instruktażu korzystania z aplikacji dla pracowników WCh
5. Napisanie skryptu do pobierania danych z serwera KASK
6. Pozyskanie danych
7. Napisanie skryptu do trenowania sieci neuronowych w Pythonie (framework PyTorch + biblioteka timm)
8. Próbnny trening klasyfikatora binarnego opartego na modelu ResNet

2.3 Charakterystyka pracy zespołowej

Do koordynacji prac w zespole używamy serwera na platformie Discord. Na serwer zaprosiliśmy również przedstawicieli klienta (WCh), w celu usprawnienia komunikacji.

Do zarządzania kodem i wersjonowania używamy rozwiązania Git.

Współpracujemy również z zespołem studentów z KSB, którzy odpowiadają za zbieranie danych.

Odbывamy cotygodniowe spotkania zespołu, na których podsumowujemy stan prac i rozdzielamy zadania.

Zadania przydzielane są na podstawie specjalizacji i kompetencji członków zespołu (np. Paweł Bogdanowicz zarządza pracami nad rozwiązaniami webowymi, ponieważ spośród wszystkich członków zespołu posiada największe doświadczenie zawodowe w tej kwestii).

Członek zespołu	Wykonane prace
Paweł Bogdanowicz	Back-end aplikacji do etykietowania danych, skrypt w Pythonie do pobierania danych z serwera
Marek Szymański	Front-end aplikacji do zbierania danych, skrypt do trenowania sieci neuronowych
Marek Ganczarenko	Skrypt do trenowania sieci neuronowych
Mateusz Nurczyński	Koordinacja prac, komunikacja z klientem, prowadzenie dokumentacji, projekt architektury sieci neuronowej, komunikacja z opiekunem projektu
Studenci KSB	Zbieranie i etykietowanie danych, komunikacja z klientem

2.4 Osiągnięte wyniki

Została zbudowana i wdrożona aplikacja, służąca do etykietowania zdjęć błony. Przeprowadzony został krótki instruktaż korzystania z aplikacji, dla pracowników Wydziału Chemicznego PG.

Zebrano niewielki zbiór wstępnie etykietowanych danych i przeprowadzono próbny trening sieci neuronowej (model opartej na modelu ResNet) przeprowadzającej klasyfikację binarną (tkanka dobrze lub niedobrze rozwinięta).

Wyniki treningu są obiecujące – pomimo zbioru zaledwie kilkudziesięciu zdjęć, model uczy się klasyfikować tkanki z wysoką dokładnością.

W międzyczasie prowadzony jest ciągły dialog z klientem, w celu koordynacji prac (w szczególności zbierania danych) i specyfikacji wymagań końcowego produktu.

2.5 Rozbieżności i zmiany w realizacji projektu

Projekt w pierwszym semestrze był realizowany zgodnie z początkowymi planami, jednakże z pewnym opóźnieniem.

Opóźnienie wynikało z:

1. Dłuższego niż się spodziewaliśmy czasu wdrożenia aplikacji do etykietowania danych na serwerze KASK.
2. Opóźnienia w badaniach nad modelem CAM na WCh, spowodowanego błędem popełnionym przez pracowników jednej z katedr (nieprawidłowy skład preparatu, który doprowadził do uszkodzenia jajek). Z tego powodu otrzymaliśmy dane do trenowania modelu z opóźnieniem oraz w mniejszej liczbie.

2.6 Postanowienia

Pomimo pewnych problemów prace posuwają się naprzód. W kolejnym semestrze zamierzamy trzymać się pierwotnego planu.

2.7 Plany na kolejny semestr prac

- zebrać i etykietować dużą większą ilość danych
- przetestować i porównać rezultaty treningu dla różnych pre-trenowanych modeli CNN
- przeprowadzić trening modelu wyznaczającego 4 parametry regresyjne (powierzchnia naczyń, średnia grubość naczyń, liczba rozgałęzień, średnia długość naczyń)
- przeprowadzić trening modelu oznaczającego rozgałęzienia naczyń na zdjęciu
- przeprowadzić trening modelu porównującego dwa zdjęcia, pod kątem poprawnego rozwoju tkanki
- zbudować aplikację webową, mającą pomóc pracownikom Katedry w analizie zdjęć
- wdrożyć aplikację na WCh

3 Załączniki

Tabela. 3.1. Specyfikacja opracowanych dokumentów w 1 semestrze

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku umieszczonego w SPG
1.	Raport semestralny – 1.0	rs.pdf
2.	Harmonogram i specyfikacja wymagań – 1.1	hisw.pdf
3.	Informacje o Projekcie – 1.1	iop.pdf
4.	Dokumentacja Techniczna Projektu – 1.0	dtp.pdf
5.	Plakat	PG_WETI_Plakat.pdf